Minesweeper

Designbrief · Projekt 2, opgave 3 · Frederik Flagstad · 5. november 2026

Formål

Minesweeper skal være et enkelt browserspil, hvor spilleren finder sikre felter ved hjælp af tal. Brættet har 9 × 9 felter og 10 miner. Spilleren kan vælge en tidsgrænse og gemme sine tre hurtigste gennemførte spil med dato og tidspunkt.

Målgruppe og behov

Målgruppen er brugere, der vil spille en kort runde på computer eller mobil. Nye spillere skal kunne finde reglerne og forstå, hvordan de åbner felter og sætter flag. En tilbagevendende spiller skal kunne hente sine rekorder med sit navn. Det er designantagelser; der er ikke gennemført interview eller ekstern brugertest.

Brugerforløb

Skriv navn → tryk Vælg → indstil tid → åbn et felt → læs tal og sæt flag → vind eller tab → start en ny runde.

Den samme navneformular bruges til oprettelse og valg af spiller. Serveren opretter navnet første gang og henter profilen næste gang. Uret starter ved den første åbning af et felt, og en vundet tid sendes automatisk til serveren.

Visuelt udtryk

Løsningen bruger Arial, lysegrå baggrund, hvide paneler og blå knapper. Lukkede felter har lyse og mørke kanter. Åbne felter er flade, og talfarver hjælper med at skelne mellem antallet af miner. Udtrykket er holdt enkelt, så kode og betjening er overskuelige.

Layout og betjening

På computer ligger brættet til venstre og navn, tidsvalg og rekorder til højre. På mobil kommer navnefeltet før brættet. Spilleren åbner med klik og sætter flag med højreklik. En særskilt Sæt flag-knap gør det muligt at sætte flag ved tryk på mobil. Første felt og dets naboer er sikre.

Prototype og implementering

Designvalg, teknik og afprøvning

Wireframes og prototype

Redigerbar designfil · Wireframes · Klikbar prototype

På samme Figma-side ligger to wireframes til computer og mobil samt seks prototypeskærme. Wireframes viser placeringen af navn, tidsvalg, bræt, beskeder, rekorder og regler med grå bokse og pladsholdere. Prototypen viser navnevalg, klar til spil, aktivt spil, sejr, tab og mobil. Indholdet består af redigerbare lag. Spilberegning og lagring findes i programmet. Demo-navn og tider er demonstrationsdata.

Programmet bruger Arial. Figma beholder Manrope, fordi Arial ikke var tilgængelig i Figma-værktøjet. Afstande, talvisning og enkelte detaljer er derfor ikke en præcis gengivelse af CSS-layoutet.

Teknisk løsning

public/spil.js indeholder reglerne. public/app.js forbinder reglerne med HTML-knapperne og sender JSON med fetch. server.js leverer filerne og gemmer spillerne i en JSON-fil. Der bruges almindelige funktioner, arrays, objekter og løkker samt indbyggede Node-moduler. Der skal ikke installeres npm-pakker.

Forenkling og feedback

Navn og rekorder håndteres af serveren, så browseren kun holder styr på den aktuelle spiller. Der er ikke ekstra genforsøgsknapper eller brugerdefineret tastaturnavigation. Maksimal tid vælges mellem 15 og 3600 sekunder. Spiller og tidsvalg låses under en runde. Ved tab, udløbet tid eller en fejl under lagring vises en kort besked.

Afprøvning

19 automatiske test af spilregler og server er bestået efter forenklingen. Browserkontrollen har oprettet en spiller, gennemført et helt spil, gemt tiden og hentet den igen efter genindlæsning. En 15-sekunders runde er udløbet korrekt. Mobilvisningen er kontrolleret ved 390 pixels uden vandret overflow.

Afgrænsning

Profilerne er lokale navne uden adgangskoder. Serveren kontrollerer ikke hvert spiltræk. Spilleren vælger sit navn igen efter genindlæsning. En senere brugertest kunne undersøge, om nye spillere forstår flag og nabotal uden hjælp.

AI er brugt i arbejdet med projektet. Krav og undervisningskilder findes i docs/krav-og-kilder.md.